

BAŞLIK: TAVSİYE SİSTEMLERİ: GENEL TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (Sorular 11.1 - 11.5 konularını kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. Birliktelik Kuralı Analizi (ARL) en çok hangi alanda kullanılır?

- A) Pazar Sepeti Analizi (Market Basket Analysis)
- B) Metin çevirisi
- C) Zaman serisi tahmini
- D) Görüntü sınıflandırma

2. Support (Destek) metriği neyi ölçer?

- A) X'in Y'nin satışını kaç kat artırdığını.
- B) X ürünü alındığında Y'nin alınma olasılığını.
- C) Bir ürün ikilisinin (X,Y) tüm işlemler içinde ne sıklıkla birlikte görüldüğünü.
- D) Ürünün fiyatını.

3. Confidence (Güven) metriği nasıl hesaplanır?

- A) $\text{Freq}(X,Y) / \text{Freq}(X)$
- B) $\text{Freq}(X) / \text{Freq}(Y)$
- C) $\text{Freq}(X,Y) / \text{Toplam İşlem Sayısı}$
- D) $\text{Confidence}(X,Y) / \text{Support}(Y)$

4. Lift değeri 1'den büyükse ne anlama gelir?

- A) X ve Y birbirini dışlar (ikame üründür).
- B) Support değeri sıfırdır.
- C) X ve Y arasında hiçbir ilişki yoktur.
- D) X ile Y arasında pozitif bir ilişki vardır; X'i almak Y'nin alınma ihtimalini artırır.

5. Lift değeri 1'den küçükse (negatif ilişki) bu genellikle neyi işaret eder?

- A) Hesaplama hatası olduğunu.
- B) Ürünlerin ikame (birbirinin yerine geçen) ürünler olabileceğini.
- C) Ürünlerin aynı anda hiç satılmadığını (imkansız olduğunu).
- D) Ürünlerin birbirini tamamladığını.

6. Apriori algoritmasındaki 'Budama' (Pruning) prensibi ne işe yarar?

- A) Veri setini rastgele küçültür.
- B) Tüm ürün kombinasyonlarını tek tek denemek zorunda bırakır.
- C) Sadece en pahalı ürünleri analiz eder.

D) Sık geçmeyen (eşik altı) bir ürün kümesinin dahil olduğu daha büyük kombinasyonları baştan eleyerek hesaplama yükünü azaltır.

7. İçerik Temelli Filtreleme (Content-Based Filtering) hangi bilgiye dayanarak öneri yapar?

- A) Diğer kullanıcıların davranışlarına.
- B) Kullanıcının geçmişte beğendiği ürünlerin içerik özelliklerine benzeyen diğer ürünlere.
- C) Rastgele seçime.
- D) Sadece ürünün fiyatına.

8. TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) yönteminin temel amacı nedir?

- A) Sadece sayısal verilerle çalışmak.
- B) Bir kelimenin belirli bir metin için ne kadar 'ayırt edici/önemli' olduğunu, o kelimenin tüm metinlerdeki yaygınlığını da hesaba katarak ölçmek.
- C) Bir kelimenin bir metinde kaç kez geçtiğini saymakla yetinmek.
- D) Metindeki tüm kelimeleri silmek.

9. İçerik/kullanıcı vektörleri arasındaki benzerliği ölçmek için en yaygın kullanılan yöntem hangisidir?

- A) Ortalama alma
- B) Mod hesaplama
- C) Kosinüs Benzerliği (Cosine Similarity)
- D) Toplama işlemi

10. İçerik Temelli Filtreleme'nin 'Yeni Ürün Sorunu Yoktur' avantajı ne anlama gelir?

- A) Sistem yeni ürünleri otomatik siler.
- B) Yeni ürünler asla önerilmez.
- C) Yeni eklenen bir ürün, hiç oylanmasa bile özellikleri bilindiği için hemen doğru kullanıcıya önerilebilir.
- D) Yeni ürünler her zaman en üstte gösterilir.

11. İçerik Temelli Filtreleme'nin 'Aşırı Özelleşme' (Overspecialization) dezavantajı neyi ifade eder?

- A) Sistemin çok fazla veri istemesi.
- B) Kullanıcının hep bildiği türde önerilerle sınırlı kalıp sürpriz/farklı içeriklerle karşılaşamaması (filtre balonu).
- C) Sistemin hiç öneri yapamaması.
- D) Yeni kullanıcı sorunu yaşanmaması.

12. İşbirlikçi Filtreleme (Collaborative Filtering) ile İçerik Temelli Filtreleme arasındaki temel fark nedir?

- A) İşbirlikçi Filtreleme sadece metin verisiyle çalışır.
 - B) İçerik Temelli hiçbir zaman kullanılmaz.
 - C) İkisi de birebir aynı veriyi kullanır.
 - D) İşbirlikçi Filtreleme ürünün içeriğine değil, kullanıcıların topluluk davranışına (oylar, tıklamalar) bakar; İçerik Temelli ise ürün özelliklerine bakar.
-

13. Öğe Tabanlı (Item-Based) İşbirlikçi Filtreleme neyi karşılaştırır?

- A) Kullanıcıların birbirine ne kadar benzediğini.
- B) Ürünlerin, kullanıcılar tarafından 'birlikte puanlanma desenleri' açısından ne kadar benzediğini.
- C) Sadece ürün fiyatlarını.
- D) Ürünlerin renk kodlarını.

14. Öğe Tabanlı Filtreleme'nin, Kullanıcı Tabanlı Filtreleme'ye göre genellikle daha performanslı/kararlı olmasının nedeni nedir?

- A) Ürünler arasındaki ilişkiler, kullanıcı zevklerine göre zamanla daha az değişir (daha stabildir).
- B) Kullanıcı tabanlı filtreleme her zaman daha hızlıdır.
- C) Öğe tabanlı filtreleme hiç veri gerektirmez.
- D) Ürün sayısı her zaman kullanıcı sayısından azdır.

15. Kullanıcı-Ürün Matrisi (User-Item Matrix) nedir?

- A) Sadece ürün fiyatlarının listesi.
- B) Sadece en popüler ürünlerin listesi.
- C) Satırlarında kullanıcıların, sütunlarında ürünlerin, kesişimlerinde ise verilen puanların bulunduğu tablo.
- D) Kullanıcıların demografik bilgilerinin tablosu.

16. İşbirlikçi Filtreleme sistemlerinde 'Seyreklik' (Sparsity) problemi neyi ifade eder?

- A) Kullanıcı-ürün matrisinin büyük çoğunluğunun boş (oylanmamış) olması, bu da benzerlik hesaplamayı zorlaştırır.
- B) Ürün sayısının çok az olması.
- C) Kullanıcıların hiç oy vermemesi gerektiği kuralı.
- D) Sistemin çok hızlı çalışması.

17. 'Soğuk Başlangıç' (Cold Start) problemi işbirlikçi filtrelemede hangi durumları kapsar?

- A) Sadece yaz aylarında sistemin yavaşlaması.
- B) Kullanıcıların şifrelerini unutması.
- C) Sadece internet bağlantısının kesilmesi durumu.
- D) Yeni bir kullanıcının geçmiş verisi olmadığı için kime benzediğinin bilinmemesi VE yeni bir ürünün hiç oylanmadığı için kimseye önerilememesi.

18. User-Based Collaborative Filtering (UBCF) neden 'Hafıza Tabanlı' (Memory-Based) olarak adlandırılır?

- A) Kullanıcıların şifrelerini hafızada tuttuğu için.
- B) Hiçbir veri saklamadığı için.
- C) Sadece son 24 saatteki verileri kullandığı için.
- D) Tahmin yapmak için tüm kullanıcı veritabanını hafızada tutup taraması gerektiği için.

19. UBCF'de benzerlik hesaplamak için en sık kullanılan iki yöntem hangileridir?

- A) Support ve Confidence.

- B) Ortalama ve medyan.
- C) Pearson Korelasyonu ve Kosinüs Benzerliği.
- D) Toplama ve çıkarma.

20. k-Nearest Neighbors (kNN) yaklaşımı UBCF'de ne için kullanılır?

- A) Ürünleri fiyata göre sıralamak için.
- B) Veri setini küçültmek için.
- C) Rastgele kullanıcı seçmek için.
- D) Hedef kullanıcıya en çok benzeyen 'k' adet komşu kullanıcıyı seçmek için.

21. UBCF'nin 'Ölçeklenebilirlik Sorunu' (Scalability) neden kaynaklanır?

- A) Kullanıcı sayısı arttıkça, her kullanıcıyı diğer tüm kullanıcılarla karşılaştırma işleminin karesel olarak büyümesinden.
- B) Ürün sayısının sabit kalmasından.
- C) Sistemin sadece 10 kullanıcıyla çalışabilmesinden.
- D) Sistemin çok az veri gerektirmesinden.

22. 'Gri Koyun' (Gray Sheep) problemi UBCF'de neyi ifade eder?

- A) Zevkleri kimseye benzemeyen kullanıcılar için uygun bir 'komşu' bulunamaması ve sistemin bu kullanıcılara iyi öneri yapamaması.
- B) Kullanıcıların hep aynı ürünü seçmesi.
- C) Sistemin sadece hayvan temalı ürünler önermesi.
- D) Verinin gri renkte kodlanması.

23. Model Tabanlı Matris Faktörleştirmenin temel fikri nedir?

- A) Sadece en yüksek puanlı ürünleri filtrelemek.
- B) Matrisi olduğu gibi saklamak.
- C) Büyük Kullanıcı x Ürün matrisini, kullanıcı ve ürünleri temsil eden daha küçük 'gizli öznitelik' (latent factor) matrislerinin çarpımı olarak ifade etmek.
- D) Matrisi rastgele sayılarla doldurmak.

24. Tahmini puan formülü $r_{ui} = q_i^T \cdot p_u$ ifadesinde p_u ve q_i neyi temsil eder?

- A) p_u ürün fiyatını, q_i ürün kategorisini temsil eder.
- B) p_u kullanıcı vektörünü, q_i ürün vektörünü temsil eder.
- C) İkisi de aynı şeyi, toplam puan sayısını temsil eder.
- D) p_u zaman damgasını temsil eder.

25. SVD (Singular Value Decomposition) klasik haliyle öneri sistemlerinde neden doğrudan kullanılmakta zorlanır?

- A) Kullanıcı-ürün matrislerinde çok sayıda eksik (missing) değer olduğu için klasik SVD bu boşluklarla başa çıkamaz.
- B) Sadece metin verisiyle çalıştığı için.

- C) Negatif sayı üretmediği için.
D) Çok hızlı çalıştığı için.

26. NMF (Non-negative Matrix Factorization) yönteminin ayırt edici kısıtı nedir?

- A) Matris bileşenlerinin negatif olmaması zorunluluğu, bu da sonuçları daha yorumlanabilir kılar.
B) Matrisin kare olması gerekliliği.
C) Sadece 2x2 matrislerle çalışması.
D) Sadece pozitif tam sayılarla çalışması.

27. ALS (Alternating Least Squares) algoritması nasıl çalışır?

- A) Tüm parametreleri aynı anda optimize eder.
B) Önce kullanıcı vektörlerini sabit tutup ürün vektörlerini günceller, sonra tersini yaparak zigzag şeklinde ilerler.
C) Hiçbir optimizasyon yapmaz.
D) Sadece rastgele tahminler üretir.

28. Model tabanlı matris faktörleştirmede 'Regularization' (Düzenleme) neden kullanılır?

- A) Eksik verileri doldurmak için.
B) Matris boyutunu büyütmek için.
C) Modelin daha hızlı çalışmasını sağlamak için.
D) Modelin veriyi ezberlemesini (overfitting) engellemek için hata fonksiyonuna bir ceza terimi eklemek.

29. Gelişmiş matris faktörleştirme formülünde 'Kullanıcı Yanlılığı' (b_u) terimi neyi ifade eder?

- A) Kullanıcının ülkesini.
B) Kullanıcının ürünü kaç kez satın aldığını.
C) Bazı kullanıcıların genel olarak her ürüne yüksek/düşük puan verme eğilimindeki kişisel sapmayı.
D) Kullanıcının yaşını.

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-C 3-A 4-D 5-B 6-D 7-B 8-B 9-C 10-C 11-B 12-D 13-B 14-A 15-C 16-A 17-D 18-D 19-C 20-D
21-A 22-A 23-C 24-B 25-A 26-A 27-B 28-D 29-C